# Matriz de Riesgos

| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autor(es) | Fecha de modificación | Versión | Descripción del cambio | Revisó | Estado |
| FAGR, JAMT | 21/09/2026 | 1.0 | Creación del Documento | UAVC | |
| | | | | | |

**Propósito**

Definir un marco metodológico para la correcta evaluación de los riesgos que se pueden encontrar dentro de un proyecto, en el contexto de Trabajo Terminal I y II.

**De la evaluación de los riesgos**

Se deben llenar 4 tablas que nos ayudarán a medir la probabilidad y nivel de riesgo de sucesos que pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del proyecto e incluso una vez terminado.

Dichas tablas contendrán los niveles de probabilidad, los niveles de impacto, el nivel de riesgo y una tabla en la cual se registrarán los posibles riesgos que amenacen el proyecto.

**Niveles de probabilidad**

Los niveles de probabilidad deberán expresar el nivel que se define para la ocurrencia de un suceso, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

| Nivel | Probabilidad | Descripción |
|---|---|---|
| **1** | Raro | Solo ocurrirá en casos excepcionales |
| **2** | Improbable | Puede ocurrir en algún momento pero las condiciones del proyecto no dan pie a que suceda |
| **3** | Posible | Podría ocurrir en algún momento del proyecto |
| **4** | Probable | Es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias del proyecto |
| **5** | Casi Seguro | Se espera que ocurra para todas las posibles circunstancias |

# Matriz de Riesgos

**Niveles de impacto**

El nivel de impacto, como su nombre lo indica nos permite identificar que tanto impactaría en el proyecto, la ocurrencia de algún suceso riesgoso para el proyecto, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

| Nivel | Impacto | Descripción |
|---|---|---|
| **1** | Insignificante | Si el hecho se llega a presentar no afecta la realización del proyecto |
| **2** | Menor | Si el hecho se llega a presentar el impacto no es significativo para la realización del proyecto no, genera una desviación significativa |
| **3** | Moderado | Si el hecho se llega a presentar el impacto es aun controlable y no afecta de manera grave la realización del proyecto. |
| **4** | Mayor | Si el hecho se llega a presentar el impacto es mucho mayor e implica cambios significativos en la realización del proyecto. |
| **5** | Catastrófico | Si el hecho se llega a presentar el impacto es grave y compromete la realización del proyecto. |

**Nivel de riesgo**

Una vez definidos los niveles de probabilidad, y los niveles de impacto debemos calcular el nivel del riesgo, para ello se debe realizar una multiplicación simple de los niveles anteriores, con ello evaluaremos los riesgos que detectemos dentro de nuestro proyecto, siempre hay que considerar que a menor probabilidad e impacto, menor será el nivel del riesgo, a mayor probabilidad e impacto, mayor será el nivel de riesgo.

| Probabilidad | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5) |
| Raro (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Improbable (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Posible (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Probable (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Casi Seguro (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

De esta manera obtendremos la siguiente matriz de nivel de riesgo

| Nivel de riesgo | Probabilidad X Impacto |
|---|---|
| **Muy Alto** | > = 20 |
| **Alto** | De 15 a 19 |
| **Medio** | De 9 a 14 |
| **Bajo** | De 6 a 8 |
| **Muy bajo** | < = 5 |

**Matriz de riesgos**

Una vez definidos los niveles anteriores se debe proceder a la identificación, registro, y rastreo de los riesgos detectados, para tal efecto se debe de llenar la siguiente tabla que será utilizada para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ.

| Id riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel del riesgo | Estrategia de prevención | Estrategia de Mitigación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-XXX** | Describa el riesgo que ha detectado. | Identifique la(s) fase(s) que puede afectar de presentarse el hecho. | Identifique la posible o posibles causas que detonarían el hecho. | De acuerdo a la tabla niveles de probabilidad, estime la probabilidad de que el hecho se presente en el proyecto. | De acuerdo a la tabla niveles de impacto, estime el impacto en su proyecto, de que el hecho se | De acuerdo a la tabla nivel del riesgo, estime el nivel del riesgo, multiplicando su probabilidad por el impacto. | Defina la estrategia y las acciones que se deberán llevar a cabo en la ejecución del proyecto para prevenir el riesgo. | Defina la estrategia y las acciones que se deberán llevar a cabo en la ejecución del proyecto para mitigar las consecuencias del riesgo una vez presentado el hecho. |

# Matriz de Riesgos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | presente. | | | |
| **R-001** | Abandono de algún integrante en el proyecto y que deje las partes del proyecto que le correspondían sin completar. | Fase que inicia a partir del momento en que un participante abandona el proyecto. | Problemas académicos o falta de compromiso con el proyecto. | 2 | 4 | Bajo. | Fomentar el apoyo mutuo entre los compañeros para resolver los problemas académicos que surjan durante el desarrollo del proyecto, y reforzar el compromiso asumido por cada integrante desde el inicio. | Reorganizar las fases y las tareas pendientes del proyecto para asegurar su finalización en tiempo y forma, redistribuyendo las responsabilidades entre los miembros restantes. |
| **R-002** | Muchas veces los asesores y revisores del proyecto suelen estar ocupados, por lo que la falta de disponibilidad para realizar las revisiones podria retrasar el avance del proyecto. | Fase en la que se esté trabajando actualmente y posteriores. | Los asesores y directores imparten materias a distintos grupos y, al mismo tiempo, varios cursan doctorados o tienen otros trabajos que limitan su disponibilidad, reduciendo así su agenda. | 4 | 3 | Medio. | Mantener una comunicación constante y una buena organización respecto a las reuniones, estableciendo horarios con anticipación y adaptándonos de la mejor manera posible a las agendas de nuestros asesores y revisores. | Estar atentos a las observaciones y revisiones recibidas para realizar un trabajo eficiente y correcto, reduciendo la necesidad de múltiples reuniones y evitando retrasos en el proyecto. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-003** | Retrasos en la entrega de documentos dentro de las fases de documentación podrían retrasar el trabajo general del proyecto, dejando menos tiempo para etapas que podrían necesitar más atención. | Fases posteriores a la fase que se esté trabajando en el momento. | Carga elevada de trabajos de otras materias y falta de tiempo para completar oportunamente las documentaciones necesarias del proyecto. | 3 | 3 | Medio. | Realizar las actividades con anticipación y llevar un control de las tareas de todas las materias cursadas, evitando acumular trabajo y prevenir retrasos en la documentación. | Dedicar el mayor tiempo posible a regularizar los documentos atrasados, estableciendo prioridades y corrigiendo los retrasos de forma rápida y eficiente. |
| **R-004** | Limitaciones tecnológicas relacionadas con los recursos disponibles por parte de los integrantes del equipo. Esto puede incluir situaciones en las que algún software planeado para el proyecto no pueda utilizarse debido a que las computadoras o herramientas no cumplen con los requisitos necesarios o presentan fallas técnicas. | Fase en la que se esté trabajando actualmente y posteriores. | Uso prolongado o desgaste de las herramientas tecnológicas, así como la saturación de programas empleados en otras materias que pueden afectar el rendimiento o disponibilidad del equipo. | 2 | 3 | Muy bajo. | Informarse de manera adecuada y exhaustiva sobre los programas y software que se planean utilizar, verificando que sean compatibles con los equipos disponibles y que puedan funcionar correctamente dentro de las limitaciones técnicas existentes. | Buscar soluciones a los fallos de los equipos o herramientas tecnológicas, y en caso de ser necesario, solicitar apoyo o considerar el uso de recursos tecnológicos disponibles en la institución para continuar con el desarrollo del proyecto. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-005** | Falta de experiencia en el uso de las tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto, lo que podría ocasionar retrasos o impedir aprovechar al máximo las funciones que ofrecen los diferentes softwares o herramientas. | Fase en la que se esté trabajando actualmente y posteriores. | Falta de conocimiento o experiencia previa con las herramientas, debido a que no se han visto durante la trayectoria escolar ni se ha realizado una investigación autónoma previa. | 2 | 3 | Muy bajo. | Antes de llegar a la fase de uso, familiarizarse con las herramientas mediante la investigación autónoma, revisando tutoriales, documentación o cursos, una vez que se hayan definido claramente las tecnologías que se emplearán en el proyecto. | En caso de presentarse dificultades, investigar lo más posible sobre la herramienta en ese momento para lograr una rápida familiarización, o bien, adaptar el trabajo a otra herramienta con funciones similares y con la que el equipo tenga mayor experiencia. |
| **R-006** | Debido a las diferentes responsabilidades y actividades que los integrantes del proyecto tienen fuera de éste, puede presentarse una falta de comunicación respecto a las tareas por realizar y los tiempos establecidos. | Fase de planificación . | Las actividades externas de los integrantes pueden demandar más atención o tiempo, lo que provoca que se establezcan prioridades inadecuadas y se descuide la organización | 4 | 4 | Alto. | Organizar adecuadamente las actividades externas al proyecto, destinando un tiempo fijo dentro de las agendas personales para atender las responsabilidades del proyecto y garantizar una comunicación constante entre los integrantes. | En caso de presentarse discrepancias o descoordinación dentro del equipo, establecer de manera conjunta nuevas prioridades, ajustando tiempos y responsabilidades para mantener el avance del proyecto de forma ordenada. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dentro del proyecto. | | | | | |
| **R-007** | Conflictos personales pueden afectar la concentración de un integrante o reducir el tiempo disponible para la elaboración del proyecto. | Fase en la que se esté trabajando actualmente . | Problemas familiares, situaciones imprevistas, incidentes personales u otros factores externos que distraigan al integrante o limiten su participación. | 2 | 3 | Bajo. | Son situaciones imprevistas que no pueden preverse; sin embargo, se recomienda fomentar la comunicación y el apoyo mutuo dentro del equipo para identificar y atender posibles dificultades personales de manera temprana. | En caso de falta de disponibilidad o tiempo de algún integrante, los demás miembros del equipo redistribuirán temporalmente sus tareas hasta que el conflicto personal se haya resuelto y el integrante pueda reincorporarse a sus actividades normales. |
| **R-008** | Después del desarrollo completo del proyecto, el tiempo podría no ser suficiente para finalizarlo correctamente, lo que llevaría a entregar un producto incompleto o distinto a lo planteado durante la fase de planeación y en su documentación. | Fase fial. | Mala organización y planificación al iniciar el proyecto, así como la falta de control en las actividades y responsabilidades de los integrantes fuera del mismo. | 2 | 5 | Medio. | Seguir con precisión el cronograma de tiempos y fechas establecido en las fases iniciales de planeación, procurando no descuidar los plazos y mantener un seguimiento constante del avance del proyecto. | En caso de que el tiempo no sea suficiente para concluir todas las actividades, consultar con el director o asesor del proyecto para analizar alternativas viables que permitan completar el producto de la mejor manera posible. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-009** | La ocurrencia de una nueva pandemia podría afectar el desarrollo del proyecto, interrumpiendo actividades presenciales o limitando la comunicación y el trabajo colaborativo del equipo. | Todo el proyecto. | Situaciones imprevistas fuera de nuestro control. | 1 | 4 | Muy bajo | Se trata de un factor fuera de nuestro alcance y control; sin embargo, se puede mantener un plan alternativo de trabajo remoto para asegurar la continuidad del proyecto en caso de contingencias sanitarias. | Adaptar el plan de trabajo a las nuevas circunstancias, reorganizando las actividades y utilizando herramientas digitales que permitan continuar con las tareas de manera virtual y coordinada. |
| **R-010** | La ocurrencia de algún desastre natural (como sismos, inundaciones o incendios) podría afectar las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del proyecto o limitar el acceso a los recursos tecnológicos y físicos requeridos. | Todo el proyecto. | Situaciones imprevistas fuera de nuestro control. | 1 | 4 | Muy bajo. | Son factores que escapan a nuestro control directo; sin embargo, es recomendable contar con copias de seguridad del trabajo y mantener la información del proyecto en repositorios digitales accesibles para todos los integrantes. | Adaptar el plan de trabajo a las circunstancias derivadas del desastre, reorganizando las actividades, priorizando la seguridad de los integrantes y retomando las tareas una vez que las condiciones lo permitan. |